МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»
по теме «Минимальное соединение и эвристический поиск пути»

Выполнил студент группы:
БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Борзов В.М.

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Исходные данные 4
Задание 1. DSU и минимальное остовное дерево 5
Задание 2. Пространство состояний и базовый BFS 5
Задание 3. Эвристические функции 5
Задание 4. Greedy Best-First Search 5
Задание 5. Алгоритм A* 5
Задание 6. Итоговое сравнение BFS, Дейкстры, Greedy и A* . . 5

Вывод **6**

Контрольные вопросы **7**

Введение

Цель данной лабораторной работы:

— познакомиться с применением структуры непересекающихся множеств и алгоритма Краскала для построения минимального остовного дерева;

— изучить эвристические методы поиска пути, реализовать Greedy Best-First Search и A*;

— сравнить BFS, алгоритм Дейкстры, Greedy и A* по стоимости найденного маршрута и количеству обработанных состояний.

Задачи:

1) научиться различать задачу минимального остовного дерева и задачу кратчайшего пути;

2) научиться использовать DSU с оптимизациями, задавать пространство состояний на клеточном поле;

3) научиться рассчитывать эвристические оценки;

4) научиться организовывать OPEN и CLOSED;

5) научиться восстанавливать маршрут и экспериментально оценивать влияние эвристики на эффективность поиска.

Выполнение

Исходные данные

Исходные граф для задания 1 и клеточное поле для заданий 2-6 представлены в листинге 1.

```
V = { 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' }
edges = [
    (0, 1, 4),
    (0, 2, 3),
    (1, 2, 1),
    (1, 3, 2),
    (2, 3, 4),
    (2, 4, 2),
    (3, 4, 3),
    (3, 5, 2),
    (4, 5, 3),
    (4, 6, 6),
    (5, 6, 1)
]

N = 12
# S - start, G - target, . - empty, # - obstacle
field = [
    'S..#........',
    '.#.#.######.',
    '.#...#......',
    '.###.#.####.',
    '.....#....#.',
    '.#####.##.#.',
    '.......##...',
    '.#####....#.',
    '.#...####.#.',
    '.#.#......#.',
    '...#.####...',
    '####......G.'
]
S = (0, 0)
G = (11, 10)
```

Листинг 1 — Исходные данные

Задание 1. DSU и минимальное остовное дерево

Задание 2. Пространство состояний и базовый BFS

Задание 3. Эвристические функции

Задание 4. Greedy Best-First Search

Задание 5. Алгоритм A*

Задание 6. Итоговое сравнение BFS, Дейкстры, Greedy и A*

Итог сравнения алгоритмов представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение алгоритмов поиска пути

Алгоритм	**Стоимость маршрута**	**Длина маршрута**	**Обработано состояний**	**Гарантия оптимальности**
BFS				при одинаковых весах
Дейкстра				да
Greedy				нет
A* Manhattan				при допустимой эвристике
A* Euclidean				при допустимой эвристике

Вывод

В ходе лабораторной работы был:

— получены знания о применении структуры непересекающихся множеств и алгоритма Краскала для построения минимального остовного дерева;

— изучены эвристические методы поиска пути, реализовать Greedy Best-First Search и A*;

— проведено сравнение BFS, алгоритм Дейкстры, Greedy и A* по стоимости найденного маршрута и количеству обработанных состояний.

Контрольные вопросы

1) *Что называется остовным деревом графа?*
   Остовным деревом связного неориентированного графа называется подграф, содержащий все вершины исходного графа, остающийся связным и не содержащий циклов.

2) *Чем минимальное остовное дерево отличается от кратчайшего пути?*
   Кратчайший путь минимизирует стоимость маршрута между выбранными вершинами, а MST минимизирует суммарную стоимость соединения всех вершин.

3) *Для чего используется структура DSU?*
   Структура непересекающихся множеств DSU (Disjoint Set Union, Union-Find) поддерживает разбиение элементов на непересекающиеся компоненты.

4) *Что выполняют операции find и union?*
   Операция find(x) возвращает представителя компоненты, union(a, b) – объединяет две компоненты.

5) *Как работают сжатие путей и объединение по рангу или размеру?*

6) *В чём состоит жадный принцип алгоритма Краскала?*
   Алгоритм Краскала сортирует все рёбра по весу и последовательно добавляет самое легкое ребро, если оно соединяет две разные компоненты.

7) *Чем принцип работы Прима отличается от Краскала?*
   Алгоритм Прима строит остов от выбранной начальной вершины, каждый раз добавляя самое лёгкое ребро, которое соединяет уже включенную часть дерева с ещё не включённой вершиной.

8) *Что называется пространством состояний в задаче поиска пути?*
   Задачу поиска маршрута можно представить как поиск в пространстве состояний. Состоянием является положение агента, а ребра графа соответствуют допустимым переходам.

9) *Что такое эвристическая функция?*
   Эвристическая функция h(n) – такая быстро вычисляемая функция. которая отражает направление к цели и оценивает оставшуюся

стоимость пути от текущего состояния n до цели. Она не обязана совпадать с реальной стоимостью пути.

10) *Чем манхэттенское расстояние отличается от евклидова?*
Ьанхэттенская оценка обычно точнее отражает минимально необходимое число шагов, тогда как евклидова оценка учитывает прямое геометрическое расстояние.

11) *Для каких задач может использоваться расстояние Хэмминга?*
Расстояние Хэмминга подсчитывает количество позиций, в которых два состояния отличаются. ???

12) *Как Greedy Best-First Search выбирает следующую вершину?*
Он выбирает из множества OPEN состояние с минимальной эвристической оценкой h(n).

13) *Почему Greedy не гарантирует оптимальный маршрут?*
Алгоритм тремится быстрее приблизиться к цели, но не учитывает стоимость уже пройденного пути, поэтому часто рассматривает мало состояний.

14) *Что означают g(n), h(n) и f(n) в A*?*
g(n) – фактическая стоимость пути от старта до n; h(n) – оценка оставшейся стоимости; f(n) – суммарный приоритет состояния.

15) *Для чего в A* используются OPEN и CLOSED?*
OPEN хранит обнаруженные, но еще не обработанные состояния, обычно в приоритетной очереди. CLOSED содержит состояния, обработка которых завершена.

16) *Что означает допустимость эвристики?*
Эвристика называется допустимой, если она никогда не завышает истинную минимальную стоимость пути до цели.

17) *Что означает согласованность эвристики?*
Согласованная эвристика дополнительно к дпокстимости требует, чтобы оценка в текущей вершине не превышала стоимость перехода к соседу плюс оценку соседа.

18) *Во что превращается A* при h(n) = 0?*
В алгоритм Дейкстры.

19) *В каком случае BFS гарантирует оптимальный путь?*
BFS оптимален по числу ребер только при одинаковой стоимости переходов.

20) *Почему при взвешенных клетках минимальный по числу шагов маршрут может не быть минимальным по стоимости?*

21) *Почему корректная эвристика может уменьшить число обработанных состояний по сравнению с Дейкстрой?*